

Природные ресурсы Индии и индустриализация

Zhihu · 2026-07-03

В последнее время вижу, что многие, доказывая невозможность индустриализации Индии, ссылаются на скудость ресурсов: не хватает нефти и газа, уголь тоже плох, минералов мало, и даже воды недостаточно. Без энергии, без электричества, без промышленного сырья — как развивать промышленность?

В этой статье мы берём уровень Китая примерно 2012 года как критерий завершённой в основном индустриализации и фактически анализируем: могут ли природные ресурсы Индии обеспечить процесс её собственной индустриализации, не мешает ли скудость природных ресурсов её завершению.

I. Энергетические ресурсы

Ниже приведено сравнение ключевых основных энергетических ресурсов. В ископаемом топливе видно, что у Индии действительно мало нефти и газа, но богат уголь. А в неископаемой энергетике ресурсы тория Индии чрезвычайно богаты, условия для развития ядерной энергетики очень хорошие.

Категория ресурса	Китай	Индия	Соотношение
Нефть (разведанные запасы)	26 млрд баррелей	5,7 млрд баррелей	4,6:1
Природный газ (разведанные запасы)	8,4 трлн м³	1,4 трлн м³	8,4:1
Уголь (разведанные запасы)	249,2 млрд т	111,052 млрд т	2,2:1
Уран (разведанные запасы)	350 тыс. т	170 тыс. т	2:1
Торий (разведанные запасы)	280 тыс. т	840 тыс. т	1:3
Гидроэнергетика (технически осваиваемая)	687 млн кВт	149 млн кВт	4,6:1
Солнечная энергия (среднегодовая суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность)	1400–1500 кВт·ч/м²	1800–2300 кВт·ч/м²	1:1,4
Ветроэнергетика (технически осваиваемая)	2700 ГВт	1164 ГВт	2,3:1

1. Нефть и газ

Скудость нефти и газа в Индии действительно создаёт определённые трудности для развития национальной промышленности, но географическое положение Индии хорошее — она близка к

Персидскому заливу, и проблему можно решить импортом. Проанализируем расходы на импорт энергии к 2040 году, когда Индия в основном завершит индустриализацию (уровень Китая примерно 2012 года).

- Текущая годовая добыча нефти в Индии — около 30 млн т, годовое потребление — около 240 млн т (соответствует уровню Китая 2005 года), в основном за счёт импорта. Ожидается, что к 2040 году годовое потребление нефти в Индии резко вырастет до около 500 млн т (примерно 10 млн баррелей в сутки), что соответствует уровню потребления Китая 2017 года. Хотя у правительства Индии есть планы добычи глубоководной нефти^{[1] [2]}, но от разведки до добычи нефти требуется много времени: по оценкам, лишь после 2040 года. Поэтому, с учётом внутренней добычи нефти в Индии, если добыча останется на уровне 30 млн т, потребуется импортировать как минимум 470 млн т сырой нефти; общая стоимость импорта, по прогнозам, достигнет около 200 млрд долларов.
- Текущая годовая добыча природного газа в Индии — 35 млрд м³, годовое потребление — 65 млрд м³ (соответствует Китаю 2007 года), необходимо импортировать 30 млрд м³. Ожидается, что к 2040 году годовое потребление газа в Индии вырастет до 113,7 млрд м³^[3], что немного выше уровня Китая 2010 года. В 2010 году общая добыча природного газа в Китае составила 94,48 млрд м³, а общий годовой импорт природного газа (включая сжиженный и трубопроводный газ) — около 16 млрд м³. Данных прогноза добычи газа в Индии к 2040 году я не нашёл; ожидается, что внутренняя добыча не превысит 50 млрд м³, поэтому потребуется импортировать как минимум 60 млрд м³ газа; общая стоимость, по прогнозам, около 20 млрд долларов.

Поэтому в 2040 году Индии потребуется импортировать нефти и газа на сумму, эквивалентную 220 млрд долларов (в долларах 2026 года), что практически удвоит нынешний импорт в 120 млрд долларов. Для сравнения: Китай в 2010 году потратил на импорт сырой нефти 135,1 млрд долларов^[4], что в долларах 2026 года эквивалентно 200 млрд долларов. Впрочем, объём импорта Индии не так уж велик — главная выгода здесь всё же от электрификации. Возьмём среднее значение. С 2025 по 2040 год среднегодовой импорт нефти и газа Индией составит около 170 млрд долларов.

2. Электроэнергетика

Солнечные ресурсы Индии очень хороши. Например, в пустыне Тар в Раджастане среднегодовая суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность (GHI) составляет около 2000–2200 кВт·ч/м²; для сравнения, в китайской пустыне Такла-Макан — 1500–1800 кВт·ч/м², всё же меньше. Индия в настоящее время активно развивает солнечную энергетику в Раджастане, где уже возникали случаи «солнечные электростанции пожирают крестьян»^[5].

По плану правительства Индии, к 2030 году будет завершено 500 ГВт неископаемых энерго мощностей, подавляющая часть которых — солнечная генерация^[6]. К 2040 году, как ожидается, фотоэлектрические мощности Индии достигнут 700 ГВт. При уровне инсоляции в Раджастане годовая выработка таких

фотоэлектрических мощностей может достичь 1100 млрд кВт·ч, что соответствует более чем 900 кВт·ч на душу населения Индии.

Фотоэлектрическая промышленность Индии развивается очень быстро. По сообщениям СМИ, «в 2025 году мощности по производству фотоэлектрических модулей в Индии значительно выросли на 119 ГВт, мощности по производству ячеек выросли более чем на 9 ГВт, отечественные производственные мощности быстро расширяются»^[7]. Правительство Индии продолжает усиливать политику локализации производства: «с 1 июня часть фотоэлектрических проектов Индии должна полностью перейти на солнечные элементы отечественного производства»^[8], а для кремниевых пластин требование таково: с 1 июня 2028 года «все солнечные проекты, включая проекты нетто-измерения и открытого доступа, должны использовать пластины из списка ALMM»^[9]. Позиция индийских властей очень твёрдая, что явно обусловлено реальным положением дел в развитии национальной промышленности и стратегическим значением солнечной энергетики. Солнечная энергетика уже стала ключевой опорой индустриализации Индии. Можно предвидеть, что из фотоэлектрической продукции, импортируемой Индией из Китая, возможно, постепенно останется только производственное оборудование. Поскольку доля местного производства постоянно растёт, считая в среднем 100 млн долларов импорта оборудования и материалов на 1 ГВт, для 700 ГВт солнечной генерации потребуется в общей сложности 700 млрд долларов. В среднем за 15 лет — около 4,6 млрд долларов в год; в начале больше, потом меньше.

Для солнечной генерации необходима определённая доля систем накопления энергии для переноса избыточной дневной электроэнергии на вечерний пик (18:00–22:00). При конфигурации 25% потребуется $700 \times 0,25 = 175$ ГВт систем накопления на 4 часа; если все химические, общая стоимость — около 50 млрд долларов. Гидроаккумулирующие станции дороже в строительстве, но служат дольше и в целом дешевле. Однако гражданское строительство гидроаккумуляторов индийские компании точно смогут выполнить, максимум потребуется импорт оборудования; поэтому здесь единообразно оценим в 50 млрд долларов. Индия в настоящее время активно продвигает локализацию производства аккумуляторов^[10], китайские компании уже активно вошли на индийский рынок, сотрудничая с местными компаниями^[11]. Поэтому фактические валютные расходы будут значительно ниже 50 млрд долларов. В среднем за 15 лет — около 3,3 млрд долларов в год, опять же в начале больше, потом меньше.

Поскольку солнечная генерация работает в основном днём, базовое электроснабжение ночью по-прежнему должны обеспечивать угольная и ядерная генерация. Сейчас угольная генерация Индии составляет около 230 ГВт; необходимо добавить 100–200 ГВт угольной генерации для удовлетворения внутренних потребностей. Оценим в 200 ГВт; общая стоимость — около 200 млрд долларов. Поскольку в Индии уже есть отечественные возможности генподряда на тепловые электростанции и производство большинства компонентов, доля импорта невелика; считаем 20% — всего 40 млрд долларов. В среднем

за 15 лет — чуть более 2 млрд долларов в год. Качество индийского угля несколько хуже, многое приходится импортировать, но в последнее время доля использования отечественного угля значительно выросла и достигла 50%^[12]. Сейчас Индия ежегодно импортирует угля более чем на 20 млрд долларов; с увеличением числа угольных электростанций импорт, как ожидается, достигнет около 35 млрд долларов.

Установленная мощность ядерной энергетики Индии в настоящее время близка к 10 ГВт; план — увеличить до 100 ГВт к 2047 году; по этой пропорции к 2040 году мощность ядерной энергетики составит около 70 ГВт. Основной тип реактора, который Индия планирует внедрять, — PHWR (реактор с тяжёлой водой под давлением) — в основном уже локализован, импорт сокращается; конкретную долю не знаю, пока не учитываем. Но добыча урана в Индии низка, уран приходится импортировать. 100 ГВт ядерной энергетики требуют около 20 тыс. т урана в год, почти 4 млрд долларов. Однако после 2050-х годов технологии ториевых реакторов Индии должны созреть. Запасы тория Индии — первые в мире; в дальнейшем ториевые реакторы будут активно внедряться. К 2040 году суммарная установленная мощность угольной и ядерной генерации Индии достигнет около 500 ГВт, солнечной — 700 ГВт, плюс системы накопления около 200 ГВт; не считая ветровой, гидро- и прочей генерации, это в основном соответствует уровню Китая 2015 года. Ежегодные расходы на строительство и импорт топлива для основных типов генерации, перечисленных выше: примерно $4,6+3,3+35+4=46,9$ млрд долларов.

3. Итог по энергетике

Ежегодные расходы на нефть, газ и строительство электростанций: $170+46,9=216,9$ млрд долларов. В 2025 году Индия импортировала нефти и газа примерно на 120 млрд долларов, фотоэлектрического оборудования — примерно на 4 млрд^[13], угля — около 250 млн т^[14], общей стоимостью около 27 млрд долларов — всего 151 млрд долларов. Иными словами, в ближайшие 15 лет Индии сверх этого потребуется дополнительный импорт на 65,9 млрд долларов для поддержки процесса индустриализации.

II. Металлические полезные ископаемые

Основные сыпучие полезные ископаемые на мировом рынке: железо, медь, алюминий, цинк и золото, а также связанные с новой энергетикой литий и никель. На эти ископаемые приходится более 90% мировой торговли металлами; крупнейшие — железо и медь. Ниже подробно анализируется положение Индии.

1. Железная руда

Индия обладает крупными, богатыми, потенциальными запасами железной руды свыше 20 млрд т. Из них гематит составляет 75% общих запасов; более 50% гематита — руды среднего и высокого качества с содержанием Fe свыше 62%; руды такого качества напрямую используются в доменных печах в виде кусковой руды, агломерата или окатышей^[15]. По расчётам, только запасов руды с содержанием железа 62% у Индии 7,5 млрд т — из них можно выплавить 4,8 млрд т стали. Конечно, Индия может также импортировать руду из Бразилии и Австралии. Стратегия Индии: экспортировать низкосортную руду, импортировать высокосортную; в целом экспорт больше импорта^[16]. Для сравнения, качество китайской железной руды очень низкое^[17], намного хуже, чем в Индии. Поэтому Китай ежегодно импортирует огромные объёмы железной руды для внутреннего производства стали. Например: «в 2010 году Китай в общей сложности импортировал 619 млн т железной руды, что примерно на 9 млн т меньше, чем в 2009 году; по стоимости импорт 2010 года составил около 78,9 млрд долларов». В целом ресурсы железной руды Индии богаты и могут удовлетворить потребности внутренней индустриализации.

2. Медная руда

Медной руды в Индии очень мало, практически можно не учитывать; внутренние потребности в меди в основном покрываются импортом. Китай с 2004 по 2012 год потребил около 54 млн т меди. Если считать, что количество меди, необходимое Индии для завершения индустриализации, сопоставимо с Китаем, Индии потребуется импортировать около 50 млн т меди или медной руды. Для удобства расчёта всё считаем по меди: общая стоимость около 650 млрд долларов, т.е. 43,3 млрд долларов в год в течение 15 лет.

3. Бокситы

Китай с 2004 по 2012 год потребил около 100 млн т алюминия. Если индустриализация Индии потребует столько же алюминия, потребуется 500 млн т бокситов. Разведанные запасы бокситов в Индии — 650 млн т^[18], чего вполне достаточно для нужд индустриализации. Поскольку ресурсы бокситов Индии превышают 3 млрд т^[19], последующая разведка выявит новые месторождения, так что алюминиевые ресурсы для Индии не должны стать узким местом.

4. Золото

В 2025 году промышленность Китая использовала 82 т золота^[20], стоимостью около 10 млрд долларов. Добыча золота в самой Индии ничтожна, однако запасы у населения — более 20 тыс. т^[21], и, если говорить только о ресурсах, собственного золота страны вполне достаточно для нужд её индустриализации. Здесь будем считать, что Индия ежегодно тратит 10 млрд долларов на импорт золота.

5. Цинк

Ресурсы цинка Индии — около 30 млн т^[22], из них разведанные запасы — около 10 млн т^[23]. Китай с 2004 по 2012 год потребил около 43 млн т цинка. Если в Индии не появится новых ресурсов цинка, потребуется импортировать 13 млн т цинка общей стоимостью около 40 млрд долларов, то есть за 15 лет — около 2,7 млрд долларов в год.

6. Литий

Запасы лития в Индии малы, пока не учитываем. Потребление лития Китаем в 2012 году было очень низким; с развитием новой энергетики за последние два года потребление лития составляет около 1 млн т. Предположим, что среднее потребление Индии за 15 лет (2026–2040) достигнет половины китайского, т.е. 500 тыс. т; тогда среднегодовые расходы — около 10 млрд долларов.

7. Никель

Запасы никеля в Индии также малы, пока не учитываем. Текущее потребление никеля в Индии — всего несколько десятков тысяч тонн; предположим, что среднее годовое потребление за 15 лет составит 500 тыс. т; тогда среднегодовые расходы — около 8 млрд долларов.

8. Итог по металлам

Общий годовой импорт металлов — 76 млрд долларов (43,3 млрд медь + 2,7 млрд цинк + 10 млрд золото + 10 млрд литий + 8 млрд никель). Текущий импорт золота Индией — 71,9 млрд долларов; одна эта статья покрывает все потребности в металлах.

III. Другие ресурсы

1. Пахотные земли

Хотя территория Индии несколько меньше, её пахотные земли больше, чем в Китае^[24]. Низкая урожайность зерновых в Индии объясняется нехваткой удобрений и других производственных ресурсов. По мере роста базовой промышленной мощи Индии растёт и урожайность зерновых. В настоящее время урожайность зерновых в Индии уже достигла уровня Китая 1980-х годов^[25].

Cereal yield (kg per hectare) - China, India

FAO electronic files and web site, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), uri: fao.org/faostat/en/#data/QCL, publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

License : CC BY-4.0 



Также использование удобрений на единицу площади в Индии достигло уровня Китая 1980-х годов^[26]. Между урожайностью зерновых и использованием удобрений существует высокая корреляция. Теперь, когда появились технологии производства удобрений, с технологией зелёного аммиака аммиак можно производить на дешёвой солнечной и ветровой электроэнергии; так что технически для Индии здесь нет ресурсных ограничений.

Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - India, China

FAO electronic files and web site, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

License : CC BY-4.0 [①](#)



2. Водные ресурсы

Общее количество осадков в Индии — 3880 млрд м³ (ВСМ); из-за ограничений рельефа, испарения и других факторов фактический объём доступных водных ресурсов (возобновляемых пресных вод) — около 1122 млрд м³^[27]; из имеющихся водных ресурсов 690 млрд м³ поверхностных вод и 436 млрд м³ годового пополнения подземных вод.

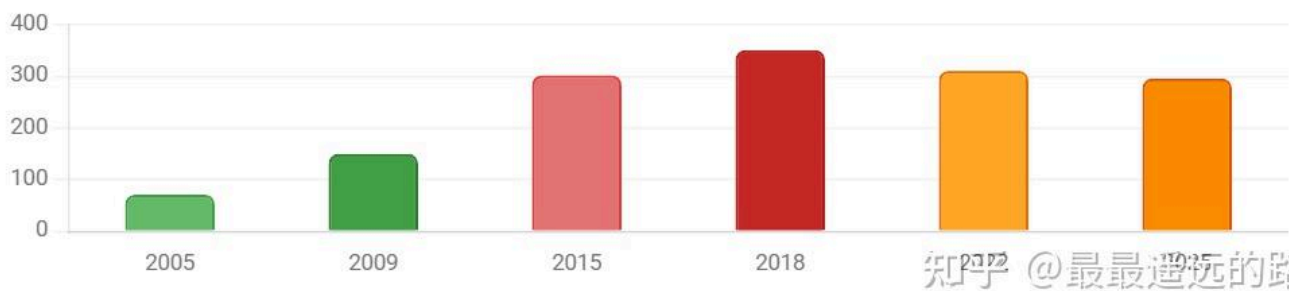
В настоящее время общее годовое водопотребление Индии достигает 761 млрд м³, всё ещё меньше 1122 млрд м³. Для сравнения, годовое водопотребление Китая — около 600 млрд м³, эффективность гораздо выше, чем в Индии. Поэтому проблема нехватки воды в Индии не в том, что воды недостаточно, а в способах и эффективности её использования. Основные причины:

1) Широкое выращивание риса при низкой эффективности орошения. Индия выращивает рис не только в районах с обильными осадками, но и в штатах с малым количеством доступной воды, что ведёт к ежегодному снижению уровня грунтовых вод^[28]. Например, среднегодовой объём доступной воды в Пенджабе — около 35 млрд м³, из них поверхностные воды — около 14,8 млрд, годовое пополнение грунтовых вод — 18,6 млрд, извлекаемые грунтовые воды — 16,8 млрд м³^[29]. Но общее годовое водопотребление штата достигает 28–34 млрд м³, из которых более 90% идёт на нужды сельскохозяйственного орошения, большая часть — на выращивание риса. В 2025 году забор грунтовых вод в штате составил 26,27 млрд м³, значительно превысив пополнение. Положение в нескольких штатах юга аналогично: хотя осадков несколько больше, ёмкость хранения недостаточна, и обильные осадки сезона дождей не используются эффективно.

2) Сильное загрязнение поверхностных вод делает большие объёмы водных ресурсов непригодными. Из-за прямого сброса в реки больших объёмов промышленных и бытовых сточных вод речная вода сильно загрязнена и не может использоваться для промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения. Как показано на рисунке ниже^[30], загрязнение рек в Индии усиливалось по мере индустриализации и урбанизации, пик пришёлся на 2018 год. В последние годы ситуация несколько улучшилась, но остаётся очень серьёзной. Поверхностные воды Индии (главным образом реки и озёра) составляют 690 млрд м³, из которых 70% загрязнены и лишь 30% пригодны к использованию. Для сравнения, в Китае более 90% поверхностных вод пригодны к использованию^[31].

Polluted River Stretches in India (2005–2025)

Source: [CPCB National Water Quality Monitoring Programme](#), various assessment years



В 2005 году мониторинг Центрального совета по контролю загрязнения Индии выявил 71 загрязнённый участок рек. Через десять лет это число выросло более чем в четыре раза. К 2018 году оценка зафиксировала 351 загрязнённый участок на 323 реках — исторический максимум. Отчёт 2022 года показал небольшое снижение: 311 участков на 279 реках; последний отчёт 2025 года снизил данные до 296 участков на 271 реке

3) Низкая доля очистки и повторного использования сточных вод ведёт к расточительству водных ресурсов. Использование регенерированной воды в Китае в 2025 году — 22 млрд м³^[32], тогда как общий

объём городских сточных вод Индии — 26 млрд м³, из которых лишь 28% проходят очистку, а доля использования регенерированной воды — менее 3%, что практически можно не учитывать. Поскольку промышленное водопотребление сосредоточено в городах, если регенерированная вода не будет широко использоваться на промышленных предприятиях, легко возникнет проблема нехватки городских водных ресурсов.

Хотя три перечисленные проблемы серьёзны, они разрешимы.

Во-первых, Индия может сократить сельскохозяйственное водопотребление за счёт повышения эффективности орошения. Эффективность орошения в сельском хозяйстве Индии низкая. При одинаковой площади и одинаковых культурах водопотребление Китая примерно вдвое меньше индийского. Годовое сельскохозяйственное водопотребление Индии в 700 млрд м³ можно снизить до около 400 млрд, высвободив 300 млрд м³. Кроме того, местная политика Индии, поощряющая крестьян менять культуры, уже даёт определённый эффект^[33]. Субсидируя земли под менее влагоёмкие культуры, она побуждает крестьян сокращать водопотребление. Эта политика аналогична проводившемуся ранее в Китае возврату пахотных земель под леса.

Во-вторых, можно увеличить доступные поверхностные воды за счёт очистки сточных вод и строительства новой водохозяйственной инфраструктуры. Китай здесь первопроходец. В 2005 году доля поверхностных вод Китая, загрязнённых до непригодности, составляла около 60%^[34]. К 2015 году доля поверхностных вод Китая, загрязнённых до непригодности, снизилась примерно до 35%^[35]. Если доля загрязнённых поверхностных вод Индии снизится до 40%, то можно добавить более 200 млрд м³ пригодных поверхностных вод. Кроме того, по официальным оценкам Индии, широкое восстановление и строительство накопительных сооружений — прудов, водохранилищ, водно-болотных угодий и т.п. — может добавить ещё 185 млрд м³^[36]. В этом направлении действуют и официальные власти Индии, и общественность. Наконец, усиление очистки сточных вод и оборотного водоснабжения смягчит проблему городского водоснабжения. Если все сточные воды будут очищены и повторно использованы, можно добавить 26 млрд м³.

Всё вместе: Индия может высвободить и добавить $300+200+185+26=711$ млрд м³ водных ресурсов. Это уже превышает годовое водопотребление Китая; для индийского народа этого, безусловно, достаточно.

IV. Итог

Согласно нашему анализу, если Индия хочет к 2040 году достичь уровня индустриализации Китая примерно 2012 года, то помимо использования внутренних ресурсов, в ближайшие 15 лет ей потребуется ежегодно тратить дополнительно 65,9 млрд долларов на импорт нефти и газа и 76 млрд долларов на импорт металлов, всего около 141,9 млрд долларов. Откуда возьмутся эти валютные средства? С одной стороны, рост экспорта: значительная часть роста импорта служит экспорту. С

другой — рост денежных переводов от диаспоры. Денежные переводы в Индию в 2025 году составили 135,5 млрд долларов, тогда как в 2015 году — лишь 68,9 млрд, рост почти вдвое за десять лет. В настоящее время индийцы массово едут на заработки по всему миру; ожидается, что до 2040 года эти темпы роста в основном сохранятся. К 2035 году денежные переводы в Индию, по прогнозам, достигнут 230–250 млрд долларов, увеличившись как минимум на 100 млрд. Поэтому валюта, необходимая для завершения индустриализации Индии, вряд ли станет большой проблемой.

Кроме того, проблема воды в Индии не создаст физического узкого места: борьба с загрязнением, увеличение накопительных сооружений, сокращение сельскохозяйственного водопотребления и другие меры позволят эффективно смягчить или даже в основном решить проблему нехватки воды.

Следовательно, проблемы «нехватки ресурсов, препятствующей индустриализации», в Индии нет; к 2040 году она сможет достичь уровня Китая примерно 2012 года, в основном завершив индустриализацию.

Ссылки

- ^ Лю Цзунъи: повышение отечественной добычи, избавление от импортной зависимости — Индия инвестирует сотни миллиардов долларов в расширение добычи нефти
https://mp.weixin.qq.com/s/-5ZWis2lhhDS3f__d4JqKg
- ^ <https://mp.weixin.qq.com/s/HlMizbMw6FEdTm0ZDiF35Q>
- ^ Спрос Индии на газ удвоится к 2040 году — Rystad Energy
<https://www.rystadenergy.com/news/india-gas-demand-double-by-2040>
- ^ Импорт сырой нефти в прошлом году превысил триллион, внешняя зависимость снова пробила линию тревоги <https://www.chinanews.com.cn/ny/2011/01-11/2779366.shtml>
- ^ Farmers who gave up land for Saharanpur solar plant are angry; here is why — Down To Earth
<https://www.downtoearth.org.in/energy/farmers-who-gave-up-land-for-saharanpur-solar-plant-are-angry-here-is-why-92031>
- ^ A First Among Major Nations, India Is Industrializing With Solar — Yale e360
<https://e360.yale.edu/features/india-solar>
- ^ В 2025 году добавлено 119 ГВт мощностей по производству фотоэлектрических модулей и 9 ГВт ячеек! <https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-19/doc-inhrpwvt7297169.shtml>
- ^ Новая солнечная политика ужесточается: обязательное использование отечественных солнечных ячеек https://ccpit.nanjing.gov.cn/jmzx/202606/t20260610_5855079.html

- ^ Принудительная локализация! Страна солнечной энергетики снова ограничивает закупку пластин <https://www.databm.com/news/63887135797926115.html>
- ^ Взрыв рынка накопления энергии: политические дивиденды + стратегия локализации, национальный план 73 ГВт открывает голубой океан <https://chujiewang.net/cxw/col236/8095>
- ^ 60 ГВт·ч за пять лет! EVE Energy закрепляется в накоплении энергии <https://www.industrysourcing.cn/article/476797>
- ^ Индия приближается к 50% отечественного угля на импортозависимых электростанциях — Reuters <https://www.reuters.com/business/energy/india-nears-50-domestic-coal-use-import-based-power-plants-sources-say-2026-06-24/>
- ^ Read more: <https://www.mercomindia.com/indias-solar-imports-up-34-in-q4-2025-exports-down-70-qoq>
- ^ Импорт угля 2025 года: 250 млн т, рост на 0,8% <https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-03/doc-inhpteik7474561.shtml?from=ggmp>
- ^ Железная руда <https://www.tiekuangshi.com/news/1624.htm>
- ^ Интерпретация Mysteel: как долго продлится динамика экспорта железной руды? https://tks.m.mysteel.com/a/23092811/31C9DEB9E4EFF400_abc.html
- ^ «Железная руда — стратегический "дефицитный" минерал страны; спрос на отечественную руду при поддержке политики имеет потенциал роста» Несмотря на большие запасы, среднее содержание железа в китайской руде — всего 34,5%, ниже среднемирового уровня 47,2%, что ставит Китай в конец списка стран с крупными запасами. https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202405081632646578_1.pdf
- ^ Мировые запасы бокситов 2023 года и их распределение <http://www.chinaminingmagazine.com/cn/supplement/f6253059-0d3c-4c1b-a643-5deff0d06475>
- ^ <https://news.smm.cn/news/102454223>
- ^ В 2025 году производство золота в Китае составило 381,339 т (+1,09%), потребление — 950,096 т (−3,57%) <https://www.cngold.org.cn/news/show-8980.html>
- ^ 24 тыс. т золота, накопленного населением, наконец стали кошмаром для чиновников! <https://news.qq.com/rain/a/20251022A06RNC00>

- ^ Indian Minerals Yearbook 2021 — свинец и цинк
https://ibm.gov.in/writereaddata/files/16821603666443baee12f9bLead_Zinc_2021.pdf
- ^ Распределение запасов и производство цинка
<http://baike.asianmetal.cn/metal/zn/resources&production.shtml>
- ^ «Сравнительный анализ рынка зерна» Доля пригодных земель в Индии намного выше, чем в Китае: пашня около 120 млн га, т.е. 45% территории; в Китае пашня — лишь 13,54% территории.
<https://www.hnagri.org.cn/article-9201.html>
- ^ Cereal yield (kg per hectare) - China, India — Всемирный банк
<https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=CN-IN>
- ^ Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - India, China — Всемирный банк
<https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=IN-CN>
- ^ «RAINWATER HARVESTING» Согласно оценкам департамента, Индия получает около 3880 млрд м³ (BCM) осадков в год. С учётом испарения и эвапотранспирации средний годовой объём водных ресурсов страны оценён в 1999,20 млрд м³. Далее оценено, что из-за топографических, гидрологических и других ограничений доступная вода составляет около 1126 млрд м³, включая около 690 млрд м³ поверхностных вод и около 436 млрд м³ общего годового пополнения грунтовых вод. <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1783527®=48&lang=2>
- ^ Groundwater Depletion in India: Urgent Concerns and Innovative Solutions
<https://www.theunitedindian.com/news/Groundwater-depletion-in-India>
- ^ https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AS200_gYYvwv.pdf?source=pqals
- ^ The State of India's Rivers: Three Decades of Crisis, Policy, & Community-Led Restoration
<https://earth5r.org/india-river-pollution-2025-crisis-restoration/>
- ^ Министерство экологии Китая публикует состояние качества поверхностных вод за IV квартал и весь 2025 год https://www.mee.gov.cn/ywdt/xwfb/202601/t20260128_1142768.shtml
- ^ Использование регенерированной воды в китайских городах в 2025 году превысило 22 млрд м³
<https://www.news.cn/20260514/805f916ba4c1462db01ead039a352443/c.html>
- ^ Правительство Харьяны объявляет стимул 8000 рупий/акр для крестьян, переходящих с риса на альтернативные культуры <https://www.global-agriculture.com/india-region/haryana-government-announces-%E2%82%B98000-acre-incentive-for-farmers-shifting-from-paddy-to-alternative-crops/>

- ^ «Бюллетень состояния окружающей среды 2005» Из 411 створов мониторинга поверхностных вод семи речных систем национальной сети: доли створов с качеством I–III, IV–V и хуже V классов — 41%, 32% и 27% соответственно. <https://news.sina.cn/sa/2006-06-15/detail-ikkntiam7217476.d.html>
 - ^ «Бюллетень состояния окружающей среды 2015» Проведён мониторинг качества воды на 967 национальных створах: доли створов I–III, IV–V и хуже V классов — 64,5%, 26,7% и 8,8%. <https://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/zghjzkgb/201606/P020160602333160471955.pdf>
 - ^ «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ИСКУССТВЕННОГО ПОПОЛНЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД»
Центральный совет по грунтовым водам (CGWB) подготовил «Генеральный план искусственного пополнения грунтовых вод — 2020» в консультации со штатами/территориями; это макроуровневый план, указывающий различные сооружения пополнения для разных условий рельефа страны. План предусматривает строительство около 14,2 млн таких сооружений по всей Индии, потенциально использующих около 185 млрд м³ дождевой воды.
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147822®=48&lang=2>
-

Примечания

[1] Лю Цзуньи: Индия инвестирует сотни миллиардов в расширение добычи нефти

中文原文: 刘宗义: 提高本土产量, 摆脱进口依赖, 天竺投资千亿美元扩产石油

https://mp.weixin.qq.com/s/-5ZWis2lhhDS3f__d4JqKg

[2] Новости о проектах глубоководной нефти Индии (WeChat)

<https://mp.weixin.qq.com/s/HlMizbMw6FEeTM0ZDiF35Q>

[3] Спрос Индии на газ удвоится к 2040 году — Rystad Energy

<https://www.rystadenergy.com/news/india-gas-demand-double-by-2040>

[4] Импорт сырой нефти Китая 2010 года превысил триллион

中文原文: 进口原油去年花费万亿 对外依存再破警戒线

<https://www.chinanews.com.cn/ny/2011/01-11/2779366.shtml>

[5] Крестьяне Сахаранпура, отдавшие землю под солнечную станцию, возмущены — Down To Earth

中文原文: Farmers who gave up land for Saharanpur solar plant are angry; here is why

<https://www.downtoearth.org.in/energy/farmers-who-gave-up-land-for-saharanpur-solar-plant-are-angry-here-is-why-92031>

[6] Первая среди крупных стран: Индия индустриализируется на солнечной энергии — Yale e360

中文原文: A First Among Major Nations, India Is Industrializing With Solar

<https://e360.yale.edu/features/india-solar>

[7] 2025: +119 ГВт модулей и +9 ГВт ячеек в Индии

中文原文: 2025年新增119GW光伏组件产能和9GW电池产能!

<https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-19/doc-inhrpwt7297169.shtml>

[8] Новая солнечная политика требует отечественные ячейки

中文原文: 光伏新政加码 强制采用国产太阳能电池

https://ccpit.nanjing.gov.cn/jmzx/202606/t20260610_5855079.html

[9] Новые ограничения на закупку пластин (список ALMM)

中文原文: 强推本土化! 光伏大国再对硅片采购设限

<https://www.databm.com/news/63887135797926115.html>

[10] Взрыв рынка накопления энергии Индии: план 73 ГВт

中文原文: 储能市场爆发: 政策红利+本地化战略双轮驱动 73GW国家规划撬动蓝海

<https://chujiewang.net/cxw/col236/8095>

[11] EVE Energy: 60 ГВт·ч за пять лет

中文原文: 五年60GWh! 亿纬锂能锚定储能, 军团早有布局

<https://www.industrysourcing.cn/article/476797>

[12] Индия приближается к 50% отечественного угля — Reuters

中文原文: nears 50% domestic coal use in import-based power plants, sources say

<https://www.reuters.com/business/energy/india-nears-50-domestic-coal-use-import-based-power-plants-sources-say-2026-06-24/>

[13] Импорт солнечного оборудования Индии +34% в IV квартале 2025 — Mercom

中文原文: Read more: <https://www.mercomindia.com/indias-solar-imports-up-34-in-q4-2025-exports-down-70-qoq>

<https://www.mercomindia.com/indias-solar-imports-up-34-in-q4-2025-exports-down-70-qoq>

[14] Импорт угля Индии 2025: 250 млн т

中文原文: 2025年煤炭进口2.5亿吨, 同比增长0.8%

<https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-03/doc-inhpteik7474561.shtml?from=gmp>

[15] Железная руда (высокие сорта в Индии)

中文原文: 铁矿

<https://www.tiekuangshi.com/news/1624.htm>

[16] Интерпретация Mysteel: динамика экспорта железной руды Индии

中文原文: Mysteel解读: 铁矿出口动能还能持续多久?

https://tks.m.mysteel.com/a/23092811/31C9DEB9E4EFF400_abc.html

[17] Среднее содержание железа в китайской руде 34,5%, ниже среднемирового 47,2%

中文原文: 《铁矿是国内“短缺”的战略性矿产, 国内矿需求受政策支持有增长空间》尽管储量较大, 但我国铁矿石的平均品位仅为34.5%, 低于全球47.2%的平均水平, 在全球主要铁矿石储量的国家中居末尾。

https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202405081632646578_1.pdf

[18] Мировые запасы бокситов 2023 — Китайский горный журнал

中文原文: 2023年世界铝土矿储量及分布

<http://www.chinaminingmagazine.com/cn/supplement/f6253059-0d3c-4c1b-a643-5deff0d06475>

[19] Новости индийских бокситов — SMM

<https://news.smm.cn/news/102454223>

[20] Производство и потребление золота Китая 2025

中文原文: 2025年我国黄金产量381.339吨, 同比上升1.09%, 黄金消费量950.096吨, 同比下降3.57%

<https://www.cngold.org.cn/news/show-8980.html>

[21] 24 тыс. т золота у населения Китая

中文原文: 民间囤积的2.4万吨黄金, 终于成了官方的噩梦!

<https://news.qq.com/rain/a/20251022A06RNC00>

[22] Indian Minerals Yearbook 2021 (свинец и цинк)

中文原文: Indian Minerals Yearbook 2021

https://ibm.gov.in/writereaddata/files/16821603666443baee12f9bLead_Zinc_2021.pdf

[23] Запасы и производство цинка — Asian Metal

中文原文: 锌资源储量分布及产量情况

<https://baike.asianmetal.cn/metal/zn/resources&production.shtml>

[24] Пашня Индии 120 млн га (45% территории)

中文原文: 《粮食市场比较分析》国土利用率远高于我国, 耕地约1.2亿公顷, 占国土面积的45%, 而我国耕地仅占国土的13.54%。

<https://www.hnagri.org.cn/article-9201.html>

[25] Урожайность зерновых (кг/га) — Всемирный банк

中文原文: Cereal yield (kg per hectare) - China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=CN-IN>

[26] Потребление удобрений (кг/га) — Всемирный банк

中文原文: Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - India, China

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=IN-CN>

[27] Сбор дождевой воды: доступные водные ресурсы Индии 1126 BCM — PIB

中文原文: 《RAINWATERHARVESTING》As per the assessment made by the department, India receives annual precipitation of about 3880 Billion Cubic Metre (BCM). After accounting for evaporation and evapo-transpiration etc, the average annual water resource in the Country has been assessed as 1999.20 BCM. Further, it has been estimated that owing to topographic, hydrological and other constraints, the utilizable water is around 1126 BCM which comprises of around 690 BCM of surface water and around 436 BCM of total annual ground water recharge.

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1783527®=48&lang=2>

[28] Истощение грунтовых вод Индии — The United Indian

中文原文: Groundwater Depletion in India: Urgent Concerns and Innovative Solutions

<https://www.theunitedindian.com/news/Groundwater-depletion-in-India>

[29] Данные о грунтовых водах Пенджаба — Сансад (парламент Индии)

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AS200_gYYvwv.pdf?source=pqals

[30] Состояние рек Индии: три десятилетия кризиса — Earth5R

中文原文: The State of India's Rivers: Three Decades of Crisis, Policy, & Community-Led Restoration

<https://earth5r.org/india-river-pollution-2025-crisis-restoration/>

[31] Качество поверхностных вод Китая 2025 — Министерство экологии

中文原文：生态环境部公布2025年第四季度和1—12月全国地表水环境质量状况

https://www.mee.gov.cn/ywdt/xwfb/202601/t20260128_1142768.shtml

[32] Использование регенерированной воды Китаем превысило 22 млрд м³ — Синьхуа

中文原文：2025年全国城市再生水利用量超220亿立方米

<https://www.news.cn/20260514/805f916ba4c1462db01ead039a352443/c.html>

[33] Стимул Харьяны 8000 рупий/акр для отказа от риса

中文原文：Haryana Government Announces ₹8,000/Acre Incentive for Farmers Shifting from Paddy to Alternative Crops

https://www.global-agriculture.com/india-region/haryana-government-announces-%E2%82%B98000-acre-incentive-for-farmers-shifting-from-paddy-to-alternative-crops/#google_vignette

[34] Бюллетень состояния окружающей среды Китая 2005 (загрязнение рек)

中文原文：《2005环境状况公报》国家环境监测网(简称国控网)七大水系的411个地表水监测断面中，I~III类、IV~V类和劣V类水质的断面比例分别为41%、32%和27%。其中，珠江、长江水质较好，辽河、淮河、黄河、松花江水质较差，海河污染严重。主要污染指标为氨氮、五日生化需氧量、高锰酸盐指数和石油类。

<https://news.sina.cn/sa/2006-06-15/detail-ikkntiam7217476.d.html>

[35] Бюллетень состояния окружающей среды Китая 2015 (улучшение качества)

中文原文：《2015环境状况公报》全国967个地表水国控断面（点位）开展了水质监测，I~III类、IV~V类和劣V类水质断面分别占64.5%、26.7%和8.8%。

<https://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/zghjzkgb/201606/P020160602333160471955.pdf>

[36] Генеральный план искусственного пополнения грунтовых вод 2020: 185 BCM — PIB

中文原文：《MASTERPLAN FOR ARTIFICIAL RECHARGE OF GROUNDWATER》Master Plan for Artificial Recharge to Groundwater- 2020 has been prepared by Central Ground Water Board (CGWB) in consultation with States/UTs which is a macro level plan indicating various GW recharge structures for the different terrain conditions of the country. The plan aims to construct approximately 1.42 crore such structures across India, potentially harnessing about 185 Billion Cubic Meters (BCM) of rainwater.

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147822®=48&lang=2>

Эта статья изначально была опубликована на Zhihu (на китайском языке): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2056534157073855963>

Автор: 最最遥远的路 · Профиль на Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/2056534157073855963>；作者：最最遥远的路：<https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>